DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI CEVAPLI

7. Sınıf · Fen Bilimleri · 11. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

# Besinlerin Fiziksel ve Kimyasal Sindirimi, Enzimlerin Rolü, İnce Bağırsakta Emilim (Villuslar) ve Sindirim Sistemi Sağlığı (FB.7.3.1 ve FB.7.3.2)

Karbonhidrat, protein ve yağların fiziksel ve kimyasal sindiriminin hangi organlarda başlayıp tamamlandığını enzim ve salgılarla ilişkilendirerek açıklar (FB.7.3.1). · Sindirimi tamamlanan besin içerikleri ile su, vitamin ve minerallerin ince bağırsak (villuslar) ve kalın bağırsakta emilerek kana geçiş sürecini çözümler (FB.7.3.1). · Sindirim sisteminin sağlığını olumsuz etkileyen etkenleri ve sindirim sağlığını korumak için yapılması gerekenleri doğrulanmış bilimsel bilgilerle açıklar (FB.7.3.2).

**HATIRLAYALIM**

- Fiziksel (mekanik) sindirim enzim kullanmadan besin yüzeyini genişletir (dişler, kaslar, safra sıvısı); kimyasal sindirim ise su ve enzimlerle besinleri yapı taşlarına ayırır.
- Karbonhidratların kimyasal sindirimi ağızda (tükürük), proteinlerinki midede (mide öz suyu), yağlarınki ince bağırsakta (pankreas öz suyu) başlar; üçü de ince bağırsakta tamamlanır.
- İnce bağırsaktaki villus çıkıntıları emilim yüzeyini artırarak glikoz, amino asit, yağ asidi ve gliserolü kılcal damarlara geçirir; kalın bağırsakta villus yoktur, kalan su, vitamin ve mineral emilir.

## 1 EŞLEŞTİRME

Sol sütundaki besin içeriklerini sağ sütundaki sindirim ve emilim özellikleriyle eşleştiriniz.

[c] 1. Karbonhidratlar

[a] 2. Proteinler

[b] 3. Yağlar

a) Midede başlayıp ince bağırsakta tamamlanan sindirimle amino aside dönüşür

b) İnce bağırsakta pankreas öz suyu enzimleriyle yağ asidi ve gliserole ayrılır

c) Ağızda başlayıp ince bağırsakta biten kimyasal sindirimle glikoza ayrılır

## 2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Uygun sıcaklıkta hazırlanan görseldeki üç deney tüpünden hangilerinde besinlerin **kimyasal sindirimi** gerçekleşir?

**I. Tüp (37 °C):** Ekmek + Tükürük sıvısı

**II. Tüp (37 °C):** Haşlanmış et + Safra sıvısı

**III. Tüp (37 °C)**
Zeytinyağı + Pankreas öz suyu

(A) Yalnız I. tüpte kimyasal sindirim gerçekleşir

(B) I ve II. tüplerde kimyasal sindirim gerçekleşir

(C) II ve III. tüplerde kimyasal sindirim gerçekleşir

(D) I ve III. tüplerde kimyasal sindirim gerçekleşir

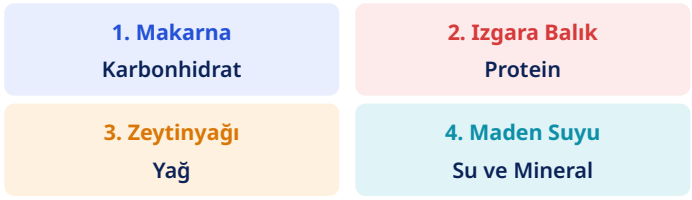
## 3 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Sindirim enzimleri, emilim ve sindirim sağlığıyla ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y kutusunu işaretleyiniz.

| | D | Y |
|---|---|---|
| Karaciğerin ürettiği safra sıvısı, içerdiği güçlü enzimlerle yağları yağ asidi ve gliserole ayırır. | ☐ | ☑ |
| Fiziksel sindirim besinlerin temas yüzeyini genişleterek enzimlerin etkinliğini hızlandırır. | ☑ | ☐ |
| Kalın bağırsağın iç yüzeyinde villus çıkıntıları bulunmaz ve burada kimyasal sindirim yapılmaz. | ☑ | ☐ |
| Asitli mide sıvısının yemek borusuna geri kaçmasıyla oluşan rahatsızlığa kabızlık adı verilir. | ☐ | ☑ |

## 4 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki öğle yemeği tepsisinde yer alan besinlerin kimyasal sindiriminin başladığı ve bittiği organları tabloya yazınız. İlk satır örnektir.




| Tepsideki Besin | Kimyasal Sindirim Başlangıcı | Kimyasal Sindirim Bitişi |
|---|---|---|
| 1. Makarna (Karbonhidrat) | Ağız (Tükürük sıvısı) | İnce bağırsak (Pankreas öz suyu) |
| 2. Izgara Balık (Protein) | Mide (Mide öz suyu) | İnce bağırsak (Pankreas öz suyu) |
| 3. Zeytinyağı (Yağ) | İnce bağırsak | İnce bağırsak (Pankreas öz suyu) |
| 4. Maden Suyu (Su-Mineral) | Sindirime uğramaz | Sindirilmeden doğrudan emilir |

## 5 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutuda verilen uygun bilimsel kavramlarla tamamlayınız.

bronş · villus · enzimler · K

1. Besinlerin su ve ___enzimler___ yardımıyla yapı taşlarına kadar parçalanmasına kimyasal sindirim denir.
2. İnce bağırsakta emilim yüzey alanını artıran parmak şeklindeki çıkıntılara ___villus___ adı verilir.
3. Kalın bağırsakta yaşayan yararlı bakteriler vücudumuz için B ve ___K___ vitaminlerini sentezler.

## 6 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Görseldeki K (villuslu) ve L (düz) bağırsak modellerini karşılaştırarak ince bağırsaktaki villus kıvrımlarının canlıya sağladığı üstünlüğü açıklayınız.




Villuslar yüzey alanını genişleterek besinlerin kana emilimini hızlandırır.

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.

## 7 ÇOKTAN SEÇMELİ

Bir besin grubunun X (ağız), Y (mide) ve Z (ince bağırsak) organlarındaki miktar değişimi grafikte verilmiştir. Bu besin aşağıdakilerden hangisidir?

**Besin Miktarının Organlara Göre Değişimi**

X (Ağız)

Y (Mide) · Z (İnce Bağ.)

A) Tükürük sıvısıyla ağızda parçalanmaya başlayan haşlanmış patates

B) Mide öz suyuyla midede kimyasal sindirimi başlayan yumurta akı

C) Safra ve pankreas öz suyuyla ince bağırsakta sindirilen fındık yağı

D) Sindirim kanalında hiç parçalanmadan kana geçen portakal vitamini

## 8 KISA CEVAP

Görseldeki şemaya göre safra sıvısı ile pankreas öz suyunun yağ sindirimindeki görev farkını kısaca yazınız.

**Safra Sıvısı (Karaciğer)**

Enzim içermez

Büyük yağ → Yağ damlacığı

**Pankreas Öz Suyu**

Sindirim enzimi içerir

Yağ asidi + Gliserol

**Safra yağları fiziksel sindirir; pankreas öz suyu enzimle kimyasal sindirir.**

## 9 SIRALAMA

Besinlerle alınan ceviz yağının sindirilip kana karışma sürecindeki olayları gerçekleşme sırasına göre 1'den 4'e kadar sıralayınız.

| | |
|---|---|
| 1. Geçiş<br>İnce Bağırsak | 2. Fiziksel<br>Safra Sıvısı |
| 3. Kimyasal<br>Pankreas Özü | 4. Emilim<br>Villus → Kan |

2 Karaciğerden gelen safra sıvısının yağı küçük yağ damlacıklarına ayırması

3 Pankreas öz suyundaki enzimlerin yağ damlacıklarını yağ asidi ve gliserole parçalaması

4 Yapı taşlarına ayrılan yağ asidi ve gliserolün villuslardan kılcal kan damarlarına geçmesi

1 Ağız ve midede kimyasal değişime uğramayan yağın ince bağırsağa ulaşması

## 10 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki ince bağırsak villus kesitinde kılcal kan damarlarına emilen maddeler arasında aşağıdakilerden hangisi **bulunmaz?**

**Villus Kesiti**

**Villuslardan Kana Geçiş**

Yalnız yapı taşları emilir

(Kılcal kan damarlarına)

A) Sindirime uğramamış büyük yapılı nişasta ve protein molekülleri

B) Karbonhidratların yapı taşı olan glikoz ve su molekülleri

C) Proteinlerin parçalanmasıyla oluşan amino asit molekülleri

D) Yağların kimyasal sindirimiyle oluşan yağ asidi ve gliserol

## 11 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Verilen sağlık panosundaki 1 ve 2 numaralı rahatsızlıklar ile bunları önleyecek doğru beslenme alışkanlığı eşleştirmesi hangisidir?

| 1. Durum Bulgusu | 2. Durum Bulgusu |
|---|---|
| Az su ve posasız gıda<br>Bağırsak<br>yavaşlaması | Mide asidi tahrişi<br>Mide iç duvarında<br>yara |

A) 1: Reflü — 2: İshal · Lokmaları çiğnemeden hızlıca yutmak

B) 1: Gastrit — 2: Diş çürüğü · Aşırı sıcak içecekler tüketmek

C) 1: Kabızlık — 2: Ülser · Lifli beslenmek ve asitli gıdadan kaçınmak

D) 1: Ülser — 2: Kabızlık · Sert kabuklu yemişleri dişle kırmak

## 12 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki sindirim kavramlarını kutulara yazınız. Numaralı harflerle «ince bağırsakta emilim yüzeyini genişleten parmak şeklindeki çıkıntılar» kavramını bulunuz.

| | |
|---|---|
| Sindirime uğramadan doğrudan kana geçen düzenleyici besin grubu | V İ T A M İ N |
| Kalın bağırsakta suyun yeterince emilememesiyle oluşan sıvı kaybı hastalığı | İ S H A L |
| Karbonhidratların kimyasal sindirimi sonucu oluşan basit şeker | G L İ K O Z |
| Sebze, meyve ve kepekli tahıllarda bulunan posalı besin türü | L İ F L İ |
| Hücre zarından sindirilmeden geçen temel yaşam sıvısı | S U |
| Karaciğerin ürettiği ve yağların fiziksel sindirimini yapan salgı | S A F R A |

**Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:**

VİLLUS